

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ
до лабораторної роботи №3
з дисципліни
«Технології проектування комп'ютерних систем»

Студента 4-го курсу
спеціальності 123 –
«Комп'ютерна інженерія»
Друмашка Костянтина

УЖГОРОД – 2026

Лабораторна робота № 3

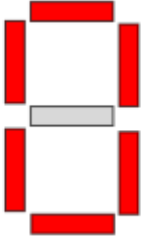
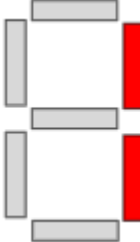
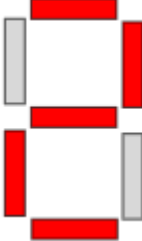
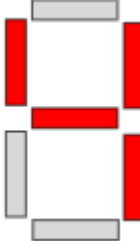
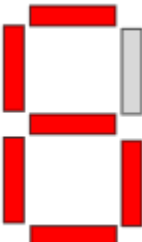
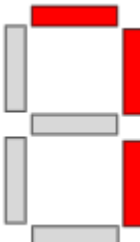
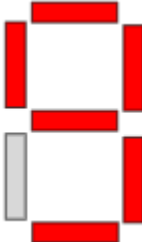
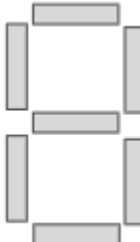
Тема: Розробка та моделювання декодера для семисегментного індикатора

Мета: Вивчити методи опису поведінки об'єктів за допомогою архітектур та процесів, шляхи застосування оператора вибору case, навчитись моделювати поведінку об'єктів в САПР Active-HDL.

Варіант 11

Хід роботи

Створюємо об'єкт декодера (рис. 1) та описуємо його поведінку мовою VHDL (див. лістинг коду).

 "1111110" -- '0'	 "0110000" -- '1'	 "1111001" -- '3'
 "1101101" -- '2'	 "0110011" -- '4'	 "1011011" -- '5'
 "1011111" -- '6'	 "1110000" -- '7'	 "1111111" -- '8'
 "1111011"; -- '9'	 "0000000" -- if '10..15'	

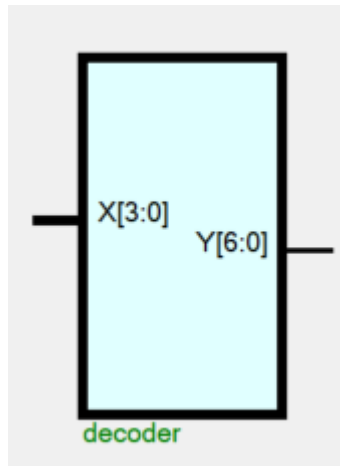


Рисунок 1 – Decoder

Лістинг VHDL-коду:

```
-- Design unit header --
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;
entity Decoder is
    Port (
        X      : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        Y      : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0)
    );
end Decoder;
architecture Behavioral of Decoder is
begin
    process(X)
        variable n : INTEGER range 0 to 15;
    begin
        n := Conv_Integer(X);
        case n is
            when 0 => Y <= "1111110"; -- '0' (a, b, c, d, e, f)
            when 1 => Y <= "0110000"; -- '1' (b, c)
            when 2 => Y <= "1101101"; -- '2' (a, b, g, e, d)
            when 3 => Y <= "1111001"; -- '3' (a, b, g, c, d)
            when 4 => Y <= "0110011"; -- '4' (f, g, b, c)
            when 5 => Y <= "1011011"; -- '5' (a, f, g, c, d)
            when 6 => Y <= "1011111"; -- '6' (a, f, g, e, d, c)
            when 7 => Y <= "1110000"; -- '7' (a, b, c)
            when 8 => Y <= "1111111"; -- '8' (a, b, c, d, e, g, f)
            when 9 => Y <= "1111011"; -- '9' (a, b, g, f, c, d)
            when others => Y <= "0000000"; -- if '10..15'
        end case;
    end process;
end Behavioral;
```

Виконуємо компілювання створеного об'єкту та запускаємо процес симуляції декодера (див. рис. 2).



Рисунок 2 – Моделювання роботи декодера на часовій діаграмі

Висновки: в процесі виконання лабораторної роботи було вивчено методи опису поведінки об'єктів за допомогою архітектур та процесів, ознайомлено з шляхами застосування оператора вибору case та проведено моделювання поведінки об'єктів в САПР Active-HDL.